



理查德·道金斯：科学的阅读与写作

≡ 分类

写作表达

≡ 简述

直观感受到“科学如诗”并非一个狂热者的自卖自夸

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

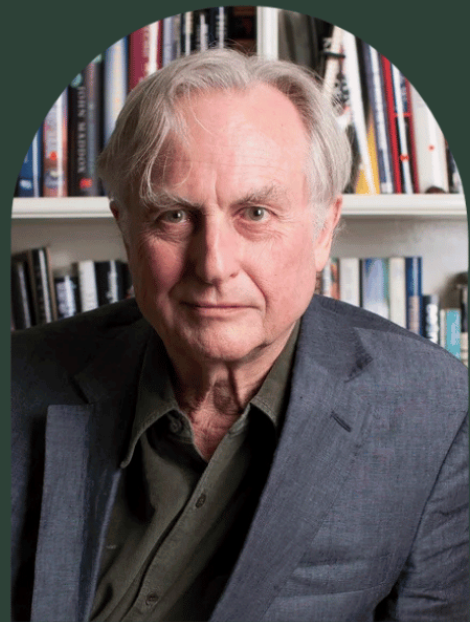
≡ 备注

Richard Dawkins | quillette.com

<https://flowus.cn/preview/bfe14d37-65fa-46c6-a521-8693d63b3c57>

Reading and
Writing Science

Richard
Dawkins



Podcast #266

引言：各位《Quillette》播客的听众朋友们，新年好。我是艾奥娜·伊塔利亚，既是《Quillette》播客的联合主持人，也是这本杂志的执行主编。接下来要呈现的，是我在2021年6月为《Areo》杂志旗下播客“Two for Tea”（《两人茶话》）对理查德·道金斯进行的专访。道金斯的洞见向来超越时代、历久弥新，希望你们能喜欢这场对话。

文字记录

伊奥娜·伊塔利亚：我今天的嘉宾是理查德·道金斯。在我有幸通过这个播客采访过的所有人里，他是最钦佩、也钦佩最久的一位。我自己是艺术专业出身，完全没有受过正规的科学训练。直到 1991 年，我二十出头的时候，读了理查德的《自私的基因》，才真正发现读科学书籍原来可以这么有意思、这么启发思考——那本书简直让我豁然开朗。从那以后，我把他当时已经出版的所有书都读了一遍，也由此养成了一个习惯，一种至今未改的热情：读科学著作，关注科学领域的动态。正是他的书，让我领略到了科学的奇妙之处。理查德，非常感谢你今天能来。

理查德·道金斯：能听到你这么说真好，非常感谢。

伊奥娜·伊塔利亚：我想先读一段文字，因为我希望那些还不熟悉你作品的人，能感受到你的文字有多吸引人。这段文字出自你的最新文集《书籍点亮人生》，你甚至建议过，等你过世后，在葬礼上可以宣读这段文字。

想象一艘宇宙飞船，满载着沉睡的探险者——这些被深度冷冻的未来殖民者，正前往某个遥远的星球。或许这艘飞船肩负着一项悲壮的使命：在一颗势不可挡的彗星（就像当年灭绝恐龙的那颗）撞击母星之前，为人类物种寻找一线生机。这些旅行者进入深度冷冻时，心里很清楚，他们的飞船能偶然遇上一颗适宜生命生存的星球，概率低得可怜。如果说百万颗行星中才有一颗勉强宜居，而从一颗恒星航行到下一颗又要耗费数百年，那么这艘飞船想为舱内沉睡的人们找到一个尚可容身、更别说安全的港湾，可能性简直微乎其微。

但试想一下，这艘飞船的机器人驾驶员，竟拥有了难以想象的好运。历经数百万年的漂泊，飞船真的找到

了一颗能孕育生命的行星：那里温度适宜，沐浴在温暖的星光下，空气中满是氧气和水分，清新宜人。乘客们像瑞普·凡·温克尔（美国传说中沉睡多年的人物）一样，踉跄着醒来，走进光明里。沉睡百万年之后，眼前展开的是一个全新的肥沃星球——温暖的牧场、清澈的溪流与瀑布交织，草木繁茂，各种生物在异域的绿意中欢快穿梭，生机盎然。我们的旅行者们沉醉地漫步着，满心震撼，不敢相信自己久违的感官，更不敢相信自己能有这般好运。

就像我说的，这个故事对运气的要求太高了，现实中根本不可能发生。但话说回来，这不正是我们每个人的经历吗？我们在亿万年的沉睡后醒来，这本身就违背了天文数字级的低概率。当然，我们不是乘飞船而来，而是通过降生来到这个世界；我们也不是突然就拥有了清醒的意识，而是在婴儿时期慢慢培养起对世界的感知。但我们是逐渐理解世界，而非瞬间发现世界，这一点丝毫不会减损它的奇妙。

当然，我在这里是在玩弄“运气”这个概念，有点本末倒置了。我们这种生命形式能出现在一颗温度、降水及其他一切条件都恰到好处的星球上，绝非偶然。如果这颗星球适合另一种生命形式，那么演化出的就会是那种生命。但作为个体，我们依然无比幸运。这份幸运不仅在于能享受这颗星球的馈赠，更在于，在我们的双眼永远闭合之前，我们有机会去理解：为什么我们能睁开眼睛，为什么我们能看到眼前这一切。

所以理查德，你之前说过，你相信更多人应该、也能够像欣赏音乐、文学或艺术那样去享受科学。你觉得对于非科学从业者来说，理解科学能带来哪些具体的愉悦？这种愉悦和欣赏艺术的乐趣有什么相似之处？

理查德·道金斯：这是个不太好回答的问题。对了，你刚才读得真好，非常感谢。

伊奥娜·伊塔利亚：不客气。

理查德·道金斯：我觉得，科学能告诉我们的——尤其是我们这些生活在当下的人——实在是太奇妙、太惊人、太令人振奋了。我们已经快要理解“我们为何在此”“这一切的意义是什么”“生命的目的何在”。我们也快要理解……或许离“宇宙如何诞生”还有段距离，但我们对宇宙已经有了相当深刻的认识。而这一切都无比美丽，无比令人惊叹。我觉得艺术家和诗人们，其实并没有真正展现出科学的这份震撼，也没有传达出科学能告诉我们的真相。所以我坚信，科学理应成为伟大文学、伟大艺术，甚至伟大音乐的主题。

伊奥娜·伊塔利亚：没错。你曾经说过，你觉得卡尔·萨根本该是诺贝尔文学奖的有力竞争者。

理查德·道金斯：是的。你想想看……我的意思是，显然科学家们会获得诺贝尔物理学奖、生理学或医学奖、化学奖，但为什么不能是文学奖呢？像卡尔·萨根、彼得·阿特金斯、雅各布·阿罗诺夫斯基——这些人在《书籍

点亮人生》里都被提及和引用过——他们为什么不配获得诺贝尔文学奖？历史上唯一勉强能算科学家的诺贝尔文学奖得主，只有 1927 年获奖的亨利·柏格森，但这开了个糟糕的先例，因为他更偏向神秘主义，而非科学。

伊奥娜·伊塔利亚：你还说过，科学家如果能把文章写得更优美、更清晰，不仅读起来更有乐趣，普通大众也更容易理解……你甚至提到，写得更清晰，往往能帮助科学家们做出更好的研究。

我想再引用一段话，同样出自《书籍点亮人生》。

“我觉得我有一个使命，就是说服我的科学同行们：写科学文章时，要仿佛有个外行站在你肩头看着一样，别用那种对别人来说完全晦涩难懂的语言。我相信如果他们这么做，他们的科学研究能做得更好，和其他科学家的沟通也会更顺畅。我甚至觉得，他们自己对所从事的科学，理解也会更深刻。”

你的作品有一个非常令人惊讶、也确实很特别的地方：它不仅仅是“科学解释”——不是那种“你已经做完了研究，或者别人做完了研究，你现在向外行人科普”的模式。在你的一些书里——我特别想到《延伸的表型》和《自私的基因》——你让读者仿佛能“偷听”到你实际做研究的过程。所以这些书既面向科学同行，也面向普通读者。你能多谈谈这种写法带来了哪些可能性吗？为什么这会是一种特别好的做科学研究的方式？

理查德·道金斯：这是我的一个愿望，也希望能鼓励其他科学家这么做。但这并不总是容易的。比如现代物理学家，他们研究的领域实在太难解释了，我也不羡慕他们。很难指望他们——比如理论物理学家——能把研究论文写成外行人也能看懂的样子。当然，他们或许可以多花点心思试试。但对生物学家来说，对我这个领域的人来说，做到这一点应该容易得多。你说得对，我确实认为，如果科学家能以非科学家也能理解的方式解释自己的工作，我们自己或许也能更清楚地明白自己在做什么。

我曾经担任过《动物行为》这本科学期刊的编辑，当时我就试图鼓励作者们跳出科学论文的固定格式——那种开头是“引言”，然后是“方法”“结果”，最后是“讨论”或“结论”的模式。这种写法既枯燥又刻板。我觉得科学论文应该像讲故事一样：讲述你做了哪些实验，为什么要做这些实验。或许实验之间是有逻辑关联的：第一个实验始于一个问题，做完之后得到的结果引出了新的问题，于是有了第二个实验，第二个实验的结果又催生了第三个实验，依此类推。如果一篇论文描述了四个实验，就应该按照这种叙事逻辑来写，让实验之间自然衔接、层层递进。但现实中，很多科学论文却是“方法一、方法二、方法三、方法四”“结果一、结果二、结果三、结果四”这样罗列，完全没有了叙事的流畅性——而这种流畅性能吸引读者，帮助他们理解实验的来龙去脉和背后的初衷。这只是一个很具体的例子，但总的来说，我认为如果写科学论文时，能想着“有个外行在旁边看着”，不仅你自己写得更有乐趣，读者读起来也更轻松，更重要的是，相比于用一堆专业术语堆砌的标准写法，你可能会对自己的研究有更深刻的理解。

伊奥娜·伊塔利亚：没错。我最近采访了埃里克·霍尔，他既是神经科学家，也是小说家。他说，在神经科学领域，很容易陷入一种“游戏模式”：“我们把受试者放进功能性磁共振成像仪，测量到大脑这个区域的血流量增加了。”然后就很容易就此打住，说“这就是结论，这就是研究结果”。就像他说的，这有点像那个老掉牙的比喻：醉汉在路灯下找钥匙，只因为那里有光。这种做法会让你回避更宏大的问题：“为什么血流量会增加？这些相关性背后意味着什么？它们能告诉我们大脑里正在发生什么？我们为什么要关注这个特定的区域？”

理查德·道金斯：对，完全就是这样。我记得我还是研究生的时候，去剑桥拜访过一些同行——那些和我差不多水平的研究者。当时遇到一位剑桥的研究生，和我同龄，他跟我讲他的研究。他一开口就说“我做的是……”，但他本该说的是“我的问题是……”“我想弄明白的是……”，或者“我想问的问题是……，所以我做了这些实验”。他却用“我做的是……”开头，这正好印证了你刚才说的那种现象。

伊奥娜·伊塔利亚：您的许多作品都擅长运用切中要害、富有启发性的类比——这些类比不仅能解释复杂思想，还能从全新视角呈现事物，进而引出新的问题与阐释。您曾说过，科学研究本身就是一种类比：本质上是通过简单事物间的相互作用，来解释复杂的现象。您用过的几个类比尤其具有代表性，或许可以为听众再详细讲讲。最近我觉得特别迷人的一个，是您提出的“持续更新的虚拟现实”概念。您说动物会构建环境模型，这种模型不仅反映了它们对当前环境和祖先生存环境的适应，还包含了它们的内在环境——也就是它们对世界形成的内在认知框架。您能再深入谈谈这个“持续更新的虚拟现实”吗？

理查德·道金斯：当然可以。你想想那些著名的视觉错觉，比如内克方块、多层错觉之类的例子，就能明白我的意思了。这些错觉告诉我们，大脑一直在构建内在模型，这个模型和外部现实有关联，但当你看到一个盒子这类物体时，你实际感知到的，是大脑构建的内部影像。我说的“更新”，不是指梦境那种纯粹的幻想——梦境也是一种内在模型，但当我们清醒地身处现实世界时，这些内在模

型会不断接收感官数据的更新。这就很像虚拟现实技术：当你戴上 VR 眼镜，电脑会为你呈现一个场景，可能是古希腊神庙，你转头时，会产生在神庙里转动的错觉，能看到想象中神庙左侧的景象。它也可能是火星地貌、水下世界，任何你能想到的场景都可以。这个场景是电脑构建的虚拟现实，会随着你的头部动作实时更新。我认为我们的大脑就是这么运作的：它构建了一个虚拟现实，通过眼睛、耳朵等感官接收的信息持续更新，这也解释了我们为何能在世界中自如行动。

伊奥娜·伊塔利亚：没错。还有一个相关的概念是“基因死亡之书”。您说如果一位才华横溢的动物学家面对一具动物尸体，就能推断出这种动物的生存环境。比如动物的皮毛带有斑点，动物学家就能判断它或它的祖先生活在光影斑驳的森林里。您能详细说说“基因死亡之书”这个概念吗？

理查德·道金斯：好的。“基因死亡之书”是我最爱的主题之一，我甚至已经开始写一本同名书籍了。就像你说

的，鹿的斑驳皮毛模仿了阳光穿透树叶的光影，青蛙背部
的花纹像树皮，竹节虫长得和树枝一模一样，连细微纹路
都分毫不差——这是最直观的例子，动物简直把生存环
境“画”在了自己身上。但我想把这个概念进一步推广：
贯穿动物的每一个部分，从外在形态到内在结构，它的一
切都可以看作是对祖先生存环境的“描述”。这当然源于
自然选择的力量——自然选择塑造动物，让它们适应祖
先的生存环境，因为选择压力正是在那些环境中产生的。
皮毛模仿环境是极端案例，但从动物的生物化学机制、生
理结构到内部解剖，每一处细节都记录着祖先赖以生存的
世界。正如你所说，一位学识渊博的动物学家，仅凭一具
动物躯体，就能重构出它祖先生活过的环境。

这是一本由不同时期叠加而成的复杂“重写本”——毕竟
祖先已经生存了数亿年，我们得思考哪些时期的环境影响
最为深远。人们容易认为近期的祖先环境影响最大，但事
实未必如此。生物化学家推测，人类血液中的盐分就是远
古海洋的遗迹——那时的海洋也是咸的，或许比现在淡
一些。所以“基因死亡之书”把动物本身看作一个模型，

记录着祖先经历的远古与现代环境，这些环境像重写本一样层层叠加。

伊奥娜·伊塔利亚：第三个极具代表性的类比论证，是您提出的“延伸表型”理论。在那本书里，您谈到动物会通过改变环境，来提高促使这种行为的基因的存活概率。比如最简单的例子：石蛾幼虫会建造小小的石屋、壳（我不知道该怎么称呼它们才准确），拥有这种筑巢行为的基因，能提高石蛾的存活率，进而让这个基因本身更容易传承下去。那么在人类层面，有没有类似的清晰例子呢？显然我们已经极大地改造了环境，但有没有具体方式能看出，人类改造环境是为了提高某种行为基因的存活概率？

理查德·道金斯：我更倾向于给出否定的答案。你提到了石蛾幼虫，它们会用石头、树枝、蜗牛壳或是细小的植物碎屑搭建“房子”——这个居所的功能，和蜗牛的壳、甚至任何动物的皮肤别无二致：独立存在，提供保护，而石屋的防护还格外坚固。石蛾的筑巢行为堪称精妙：它会捡起细小的石子、微型鹅卵石，然后像泥瓦匠用灰浆砌墙

般，将这些石子逐一粘合到位，最终建成这座小房子。这座“房子”作为石蛾幼虫的外壳，是石头构成的，并非常规意义上的身体组织——不是皮肤、毛发，甚至也不同于蜗牛壳的材质。但即便如此，它依然是表型，是石蛾基因所展现出的表型的一部分。“延伸表型”的核心，是将表型的原理进行了推广：所谓表型，指的是基因对世界产生的一切影响，无论这种影响是否直接作用于相关动物的自身躯体。那些帮助基因存活的特质——比如你眼睛的颜色、鼻子的形状、腿的长度——都是表型的一部分，它们或许能助力那些影响鼻形、腿长等特征的基因更好地存续。石蛾的房子虽由石头制成，但显然和蜗牛壳、螃蟹壳一样，属于真正意义上的表型，区别仅在于它并非由活体组织构成，也不像蜗牛壳那样源自活体组织，而是由外部的石头搭建而成。鸟巢，正是延伸表型的另一个典型例子。

“延伸表型”的核心，是把表型的定义扩展了：表型指的是基因对世界产生的任何影响，无论这种影响是否直接作用于动物自身的身体。石蛾的巢穴、鸟的巢穴，都是通过动物的筑造行为产生的，但最终结果和螃蟹壳一样，都属

于表型。而人类的建筑是建筑师设计的，我们不能说建筑师之间的基因差异会体现在建筑风格上——不存在“建造摩天大楼”或“建造低层建筑”的特定基因。可能有基因会影响建筑师的职业天赋，但建筑本身这个“表型”，并不能反映基因的变异。这就是为什么我认为不该把人类的造物归为延伸表型。

伊奥娜·伊塔利亚：我们换个话题吧。您曾说过，您完全认同浪漫爱情、诗歌，以及“那些让生命值得一过的情感”，还说“认为这些东西不理性是错误的——它们与理性是切线关系，而非正交关系，和非理性的信仰、迷信截然不同”。您能谈谈最喜欢的小说家或诗人吗？谁对您的作品影响最大？艺术在您的生活中扮演了怎样的角色？

理查德·道金斯：好的。我最喜欢的诗人应该是 A.E. 豪斯曼、W.B. 叶芝、鲁珀特·布鲁克，还有莎士比亚。我一直对一种观点感到困惑：有些人认为，有才华的人对生活的认知，就必须排斥情感和与之相关的一切。但我认为，我们完全可以理性地解释情感的起源。比如《自私的

基因》出版后，我收到很多读者来信，有人说这本书让他们陷入绝望，觉得世界冰冷、坚硬、毫无情感，没有爱与激情的容身之地。这在我看来完全是误解。

这真是彻头彻尾的误导。我们当然有情感，有激情，会坠入爱河——这些都是我们生物属性的一部分，最终都能通过理性的科学得到解释。但这并不意味着我们坠入爱河时，要去思考哪些神经通路、荷尔蒙在起作用——我们只是自然而然地相爱，听到舒伯特四重奏或读到莎士比亚十四行诗时，会当下落泪。所以，做理性的科学家和做感性的人，两者根本不冲突。

伊奥娜·伊塔利亚：我发现人们常常有个误解：认为“基因视角”虽然在理解进化上极具启发性，但它就是关于人类的“终极真相”，而人类的思想、情感、冲动都只是表面泡沫，或是掩盖基因生存本质的虚伪借口。在我看来，这种视角太奇怪了。您同意吗？

理查德·道金斯：完全同意。其实我刚才已经说得差不多了，核心是同一个观点。我承认，从某种意义上说，坠入爱河、产生性冲动，都是进化后的基因在驱动大脑，但这种联系非常间接、漫长，因果链也难以捉摸，根本无法解释我们感受到激情或深层情感时的真实体验。这些情感，我们终究会真实地拥有。

伊奥娜·伊塔利亚：没错。这让我想起一个科学家的玩笑——我记不清是谁说的了。他问同事：“你见过我妻子吗？”同事回答：“见过，她就是一堆夸克和电子。”从某个层面来说，这是事实，但从我们体验生活、维系关系的日常角度来看，这个说法毫无意义。

理查德·道金斯：当然，绝对如此。

伊奥娜·伊塔利亚：在评论杰里·科因的《演化为何为真》时，您说分子遗传学革命会让达尔文惊叹不已。如果能让查尔斯·达尔文复活，和他对话，您最想告诉他什

么？演化生物学领域的哪些进展，会让他最惊讶、最欣喜？

理查德·道金斯：首先我会祝贺他——他真是太有远见了。他唯一的重大失误，就是对遗传学的认知不足。我想，他一定会被分子遗传学深深吸引，为之着迷。事实上，早在孟德尔遗传学发展到分子层面之前，他就会对其产生浓厚兴趣，因为孟德尔遗传学具有“数字性”。孟德尔遗传学是数字化的，沃森 - 克里克发现的 DNA 双螺旋结构更是极致的数字化，就像计算机一样。孟德尔遗传学的数字化体现在：基因要么存在，要么不存在，没有中间状态。你从母亲那里得到一套基因，从父亲那里得到另一套，然后将其中一个子集传递给每个孩子——基因在传递过程中保持完整，不会断裂，就像不可分割的数字。这恰好能解决达尔文当年遇到的许多难题，也是这些难题迫使他修订《物种起源》，导致第六版的科学准确性反而不如第一版。因为他不了解遗传学，才不得不做出那些修改；如果他知道孟德尔的数字化遗传学，就能回应第一版面临的诸多批评。而沃森 - 克里克发现的遗传学，数字化程度更是超凡——它就像计算机数据，只不过是四进制

而非二进制。染色体就像一卷巨大的计算机磁带，这种设计既优美又精妙，达尔文一定会爱不释手。回过头来看，进化其实离不开数字化的遗传机制。所以我敢大胆断言：如果宇宙中存在其他生命，无论它多么奇特、怪异，都一定是“达尔文式生命”，拥有数字化的遗传系统——尽管具体细节可能和我们截然不同。

伊奥娜·伊塔利亚：您认为对您的作品、进化论或进化生物学而言，最普遍且最顽固的误解是什么？

理查德·道金斯：我想应该是对进化论本身的误解吧。一种根深蒂固的错误认知是，只要证明某样东西复杂精巧、看似经过设计，就会让进化论的可信度大打折扣。可当我们面对眼睛、膝关节、心脏、肾脏或是一片叶子这样复杂且看似设计过的事物时，真正的问题其实是：我们该如何解释它们的存在？而达尔文的自然选择学说——通过自然选择实现的进化——是迄今为止唯一可行的解释。神创论者的普遍误解在于，他们认为如果能证明这类事物出现的概率极低（眼睛和肾脏确实在某种意义上属于

极小概率事件)，这本身就是神创论的证据。但事实恰恰相反，这只能说明我们需要一种特殊的解释，而神创论根本算不上特殊解释——它预设了我们想要解释的东西，也就是“复杂设计”本身。而自然选择驱动的进化，才真正能解释这一切。这是一个非常普遍的误解。

另一个常见误解是忽略了地质时间的漫长尺度。人们会说“除非看到猴子生出人，否则我不信进化论”，这就是没意识到，那样的变化需要数百万代才能发生。至于对我作品的误解，很多人认为《自私的基因》是在鼓吹“人都是自私的，或者应该自私”，这和我真正想表达的完全相反。基因是自私的，但这并不意味着个体必须自私，也不代表个体就会自私。

还有一种误解是认为我在宣扬基因决定论——觉得人被基因束缚，只要基因让你做什么，你就无能为力，即便基因赋予了你某些先天倾向，也无法通过教育来改变。这也是一个非常普遍的误解。

伊奥娜·伊塔利亚：您曾说过，比如我们每次使用避孕套，都是在反抗基因，对吗？

理查德·道金斯：没错，完全是这样。这可以作为反抗基因的一个典型例子。我们其实一直在反抗基因，比如把时间花在写书而非繁衍后代上，这本身就是一种反抗。

伊奥娜·伊塔利亚：是的。我还知道您说过，尽管在科学上您是达尔文主义者，但在伦理层面您是反达尔文主义者。您能详细说说这种区别吗？

理查德·道金斯：好的，我确实经常这么说。如果把道德、政治，或是对理想社会形态的构想，建立在达尔文式的世界逻辑之上，那这个世界一定会非常糟糕。那句有些陈腐的话“大自然是血腥残酷的”其实很准确——这就是自然的本质。而人类的美妙之处在于，我们有能力摆脱这种自然状态。托马斯·亨利·赫胥黎在 19 世纪就说过，自然并不美好，它冷酷无情、凶猛残暴。所以，绝不能把

政治建立在达尔文主义之上。恰恰相反，学习达尔文主义，是为了明白不该如何组织社会、不该如何构建政治。

伊奥娜·伊塔利亚：确实如此。那您认为当今对科学理解的威胁是什么？如果存在新的、近期出现的挑战，您觉得是什么？应对这些挑战，您有什么好建议？

理查德·道金斯：来自宗教的挑战从未消失，它依然存在，但我对此已经写了很多。我认为新的挑战来自一种时髦的哲学思潮——它可能起源于法国，后来在英美流行起来。这种哲学以一种相当混乱的方式，对科学、理性，以及“存在一个科学能够阐明的真实世界”这一观念提出了质疑。它宣扬“你的真理只属于你自己，你有权拥有自己的真理，证据无关紧要”，甚至可以蔑视、拒绝证据，宣称“我有我自己的真理，和科学证据毫无关系”。在极端情况下，这完全就是对科学证据的不信任。

我想你在这方面可能比我更了解，但我觉得像我这样的人，过去过于专注于将宗教视为科学的敌人，却没意识到

科学可能正面临一个新的敌人。

伊奥娜·伊塔利亚：理查德，这次访谈中有没有什么您想聊但没机会聊的话题？

理查德·道金斯：嗯，我想可以稍微谈谈我喜欢的书，还有《书籍点亮人生》这本集子。它是我的第三本散文合集，前两本分别是《魔鬼的牧师》和较新的《灵魂中的科学》。当初编辑《灵魂中的科学》时，我们发现材料太多，于是决定拆分，把所有与书籍相关的文章——书评、序言、后记、关于书籍的散文——单独编成一册，这就是《书籍点亮人生》的由来。它就像是我与书籍相伴的人生记录，主要是科学书籍，但也不全是。这本书由吉莉安·萨默斯凯尔斯编辑，将各类书评等文章分成了不同章节。

伊奥娜·伊塔利亚：您的作品有个非常可贵的特点，就是其中有相当多的内容是推荐他人的书籍和作品、赞扬其

他科学家，这一点让我非常欣赏。我还觉得您的讽刺手法非常出色，而且可能被低估了。

我想再读一小段文字，和之前那段更富情感的文字形成对比。这段出自您对迈克尔·J·贝赫《进化的边缘》的评论。贝赫认为，进化变化受限于自然发生的突变数量。我现在来读这段：

“如果要对贝赫的理论进行实验验证，该怎么做？你可以找一个野生动物物种，比如靠长途追逐捕食驯鹿的狼，然后通过实验选择进行培育——比如培育出一种执着的小狼，能钻进地下追捕兔子，我们姑且叫它杰克罗素梗；或者培育出一种可爱的毛茸茸宠物狼，就叫它京巴吧；又或者培育出一种体型敦实、毛发浓密的狼，强壮到能驮着一桶白兰地在阿尔卑斯山隘口生存，或许可以用某个隘口的名字命名，比如圣伯纳犬。按照贝赫的理论，他肯定会预测你等到天荒地老，也不会出现必要的突变，这些狼会顽固地保持原样，狗在数学上根本不可能存在……从纽芬兰犬到约

克夏犬，从魏玛犬到水猎犬，从斑点狗到腊肠犬，当我难以置信地合上这本书时，仿佛听到了 500 个犬种的嘲讽吠声和洪亮的讥笑——每一种犬都是在地质时间尺度上堪称“瞬间”的极短时间内，从灰狼演变而来的。”

这样的精彩瞬间比比皆是。

理查德·道金斯：非常感谢。

伊奥娜·伊塔利亚：不客气。您的书评大多是赞誉，但也有两篇批评文章——这又回到了您之前说的受后现代主义影响的思维方式，那种似乎全盘否定理性和科学基础的思潮。另一篇批评的是林恩·马古利斯和她儿子多里昂·萨根合著的书，那本书也秉持着后现代主义的观点，用文字游戏来解读知识与性，正如您所说，是“精英的胡言乱语”，这个总结非常贴切。您还说那本书“期望被当作理论认真对待，却不愿做可证伪性检验，也不愿提供证据”。

在您自己写的书里，您最喜欢哪一本？为什么？

理查德·道金斯：我通常会回答《延伸的表型》。这是我最引以为傲的一个理念，也是我唯一一本专门为学术同行撰写、并完全按照学术书籍的规范进行引证的著作。不过说实话，我对所有的书都很喜欢，没有一本是我不认同的。

《攀登不可能之山》我觉得是最被低估的一本，因为它的销量最少，但我确实也很满意这本书。不过就像我说的，我不会否认我的任何一本书。

伊奥娜·伊塔利亚：嗯，这一点也不意外。您的书极大地丰富了我的生活。理查德，非常感谢您今天的到来，这是我的荣幸。

理查德·道金斯：我非常荣幸。非常感谢。

伊奥娜·伊塔利亚：不客气。

▼ 原文：

<https://quillette.com/2025/01/04/podcast-266-reading-and-writing-science-evolutionary-biology-dawkins/>